

MASTER 2
Observation de la Terre et Géomatique
2025 - 2026

Soutenance dans le cadre d'un mémoire et d'un stage de fin d'études

**Développement d'une démarche multicritère et multi-échelle
pour l'évaluation et la hiérarchisation des liaisons cyclables intercommunales
— Etude de cas en Alsace —**

UOZUMI HARRAULT Misaki

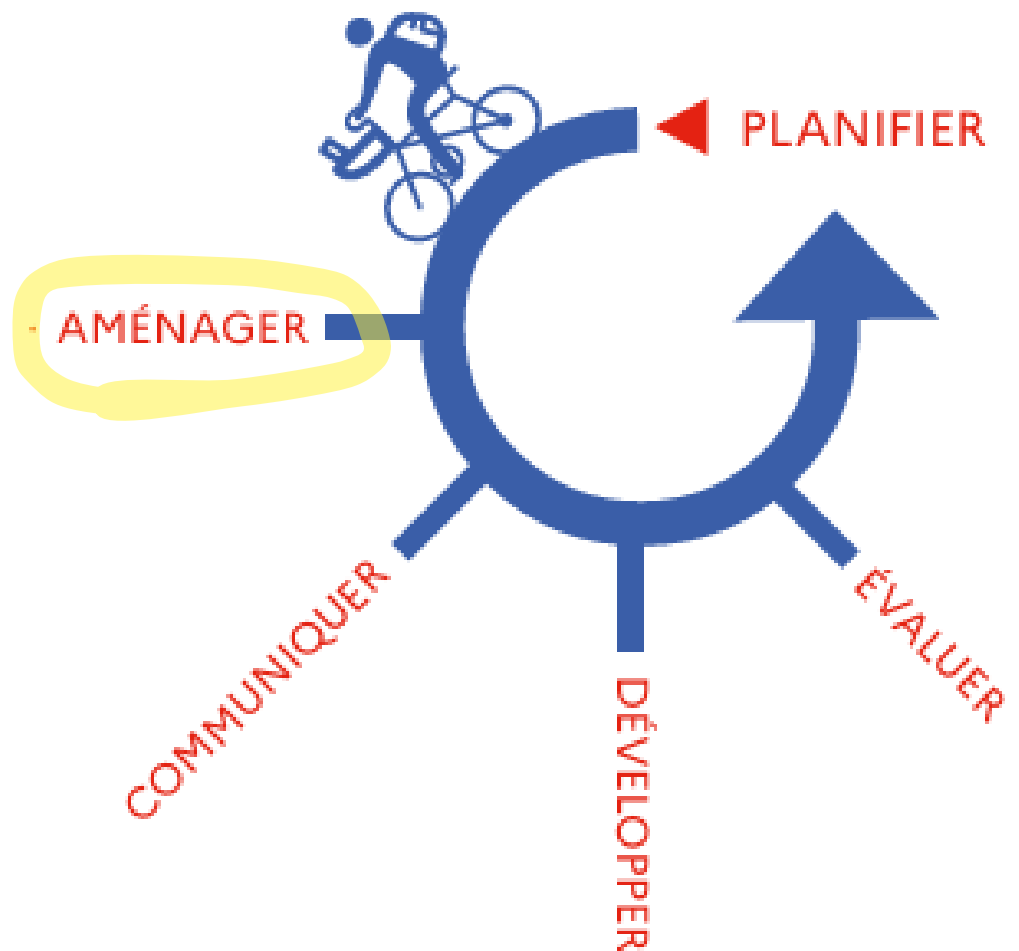
09 septembre 2026

Maître de stage : DENEUX Gwendal

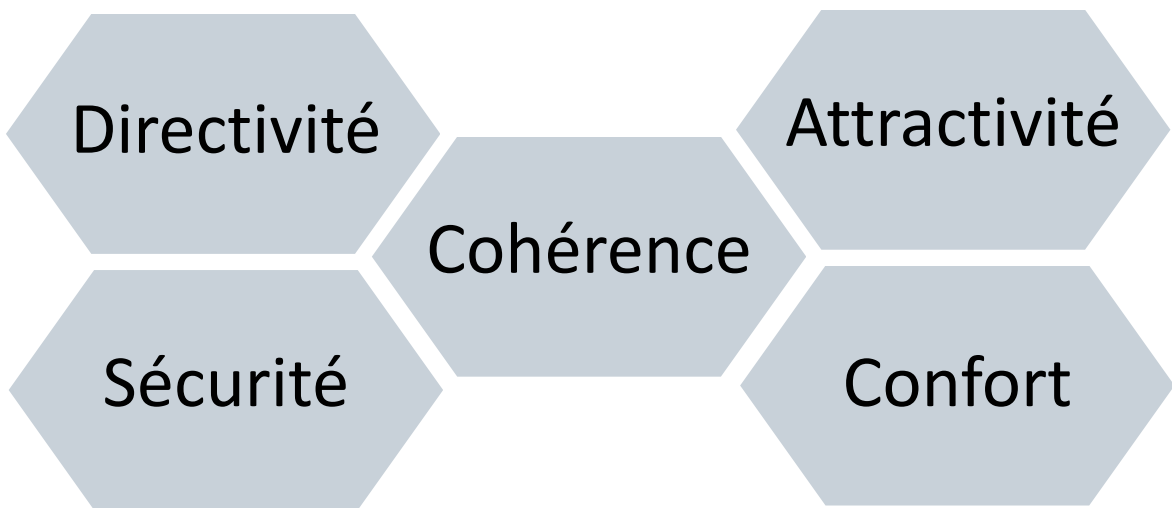
Tuteur universitaire : SALZE Paul

Contexte général : Quel problème résoudre ?

Par l'aménagement des infrastructures



5 principes

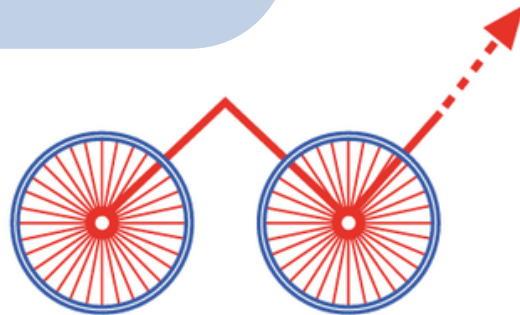


Transition écologique



Favorisation des déplacements à vélo

Comment ?



Développement des réseaux cyclables

Comment ?



Contexte général : Quel problème résoudre ?

Où intervenir en priorité ?

Où ? Dans quelle mesure ?
Quel ordre ? Pourquoi ?

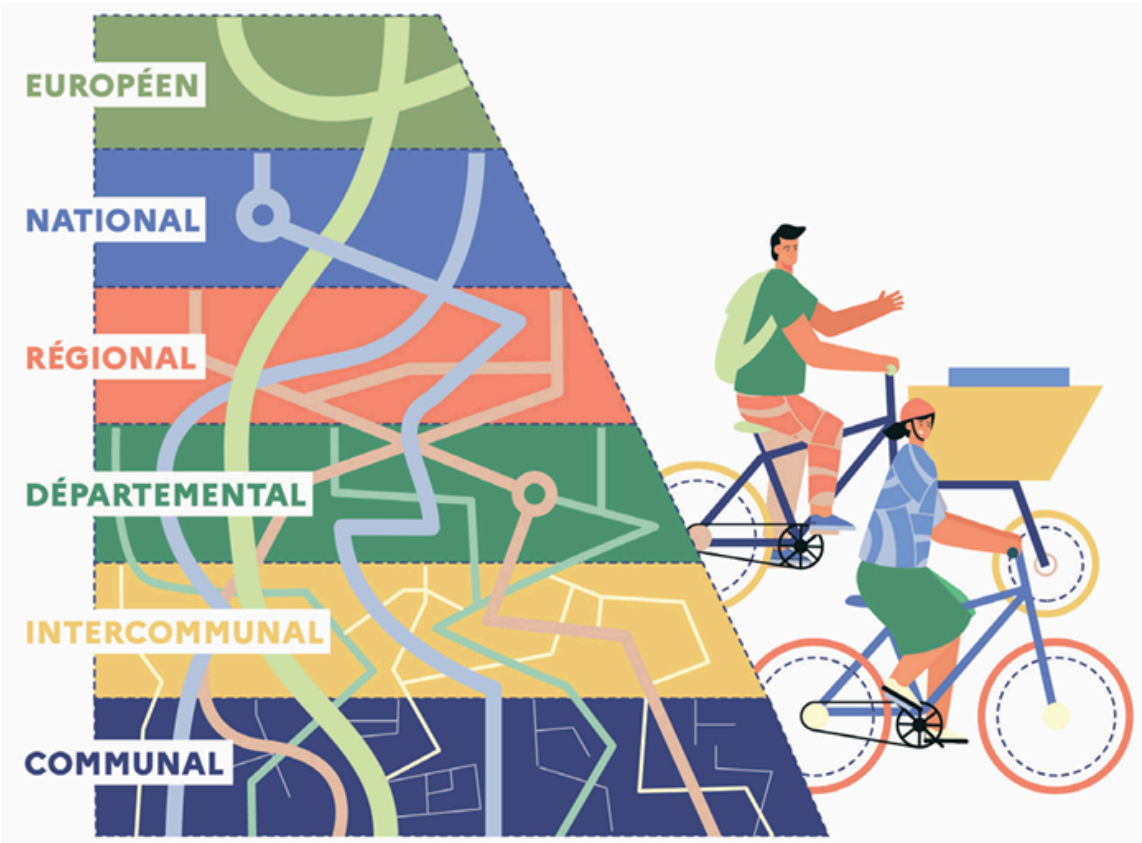
Enjeux décisionnels

- Nombreux projets
- Budget limité
- Temps limité
- Multiplicité des acteurs
- Multitude des objectifs

Besoin d'un outil de priorisation objective et quantitative



- Première tentative en 2021
- Par commune



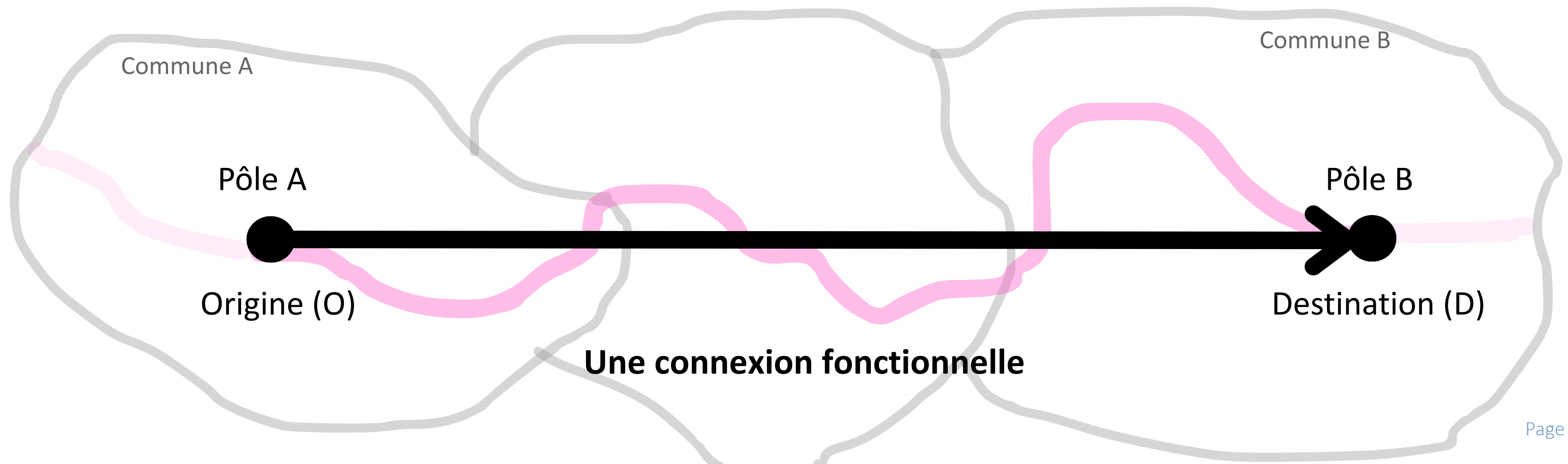
Développer, appliquer et évaluer une démarche permettant de hiérarchiser les liaisons cyclables intercommunales

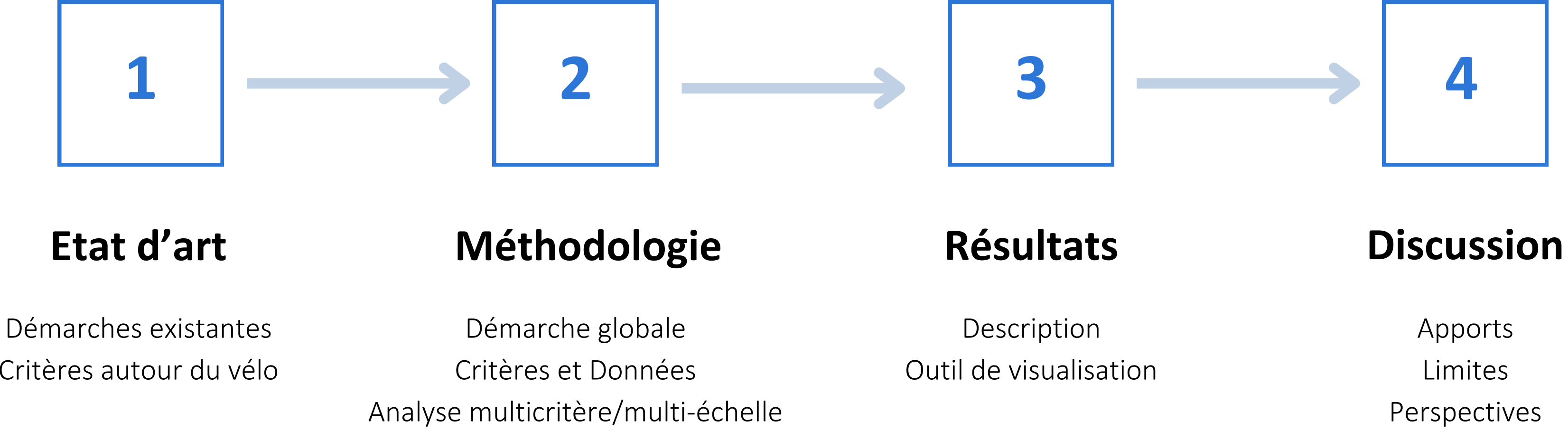
- une méthodologie accessible
- un outil de visualisation exploitable

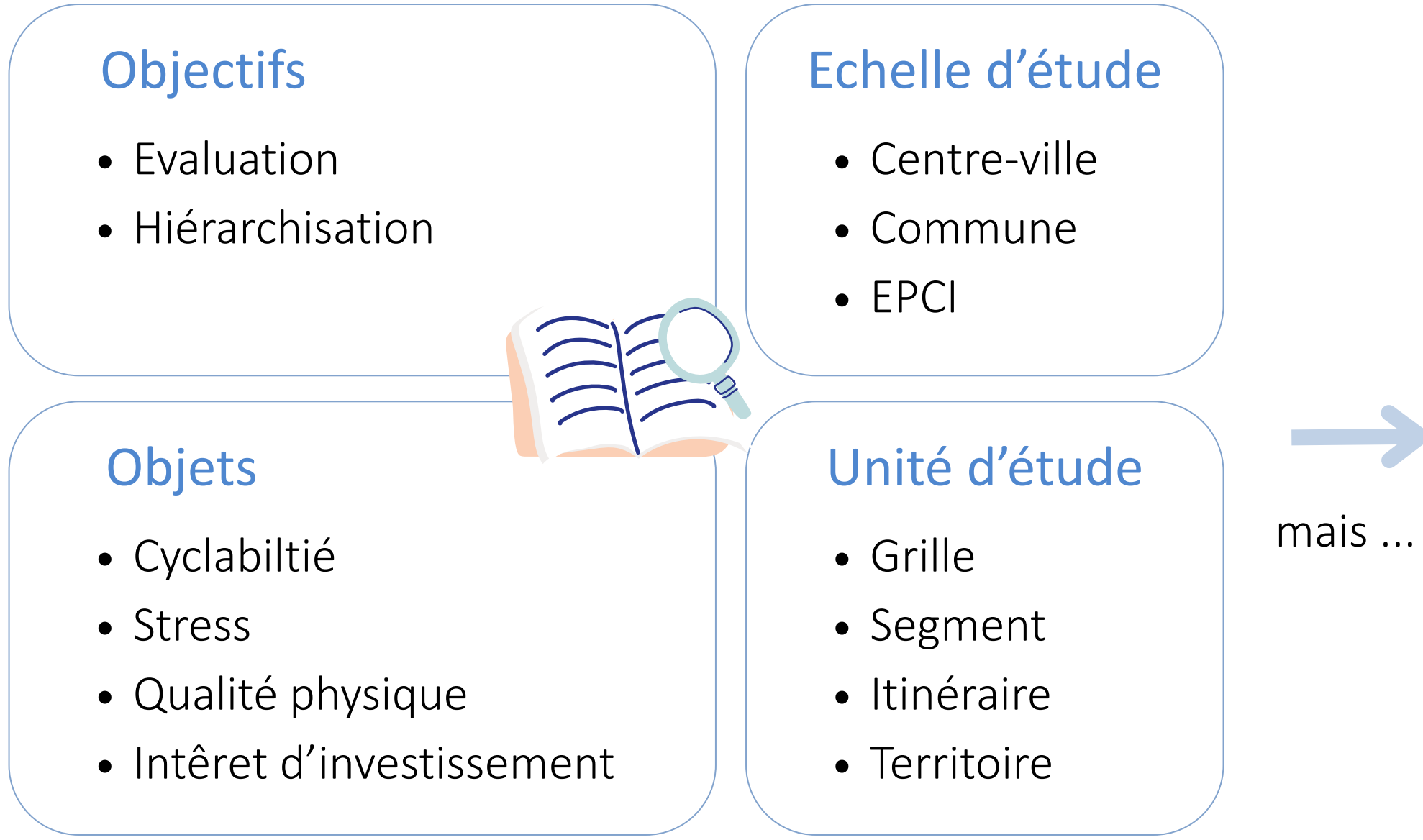
Destinés aux ...



Collectivités territoriales







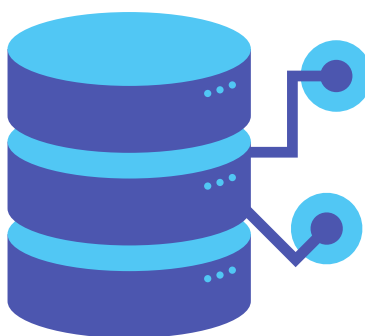
△ Lacunes

(1) Forte diversité, manque de standard

(2) Manque de reproductibilité

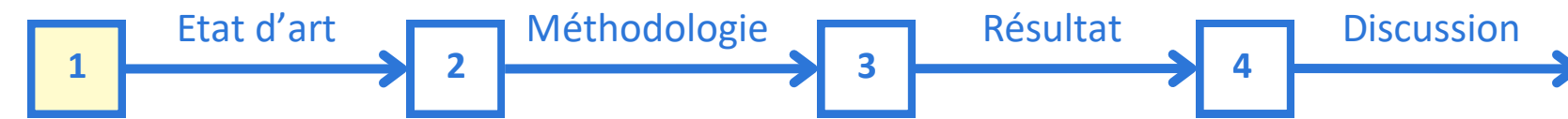
(3) Hétérogénéité des données

- Géométrie
- Segmentation
- Topologie



◎ SIG + Analyse multicritère

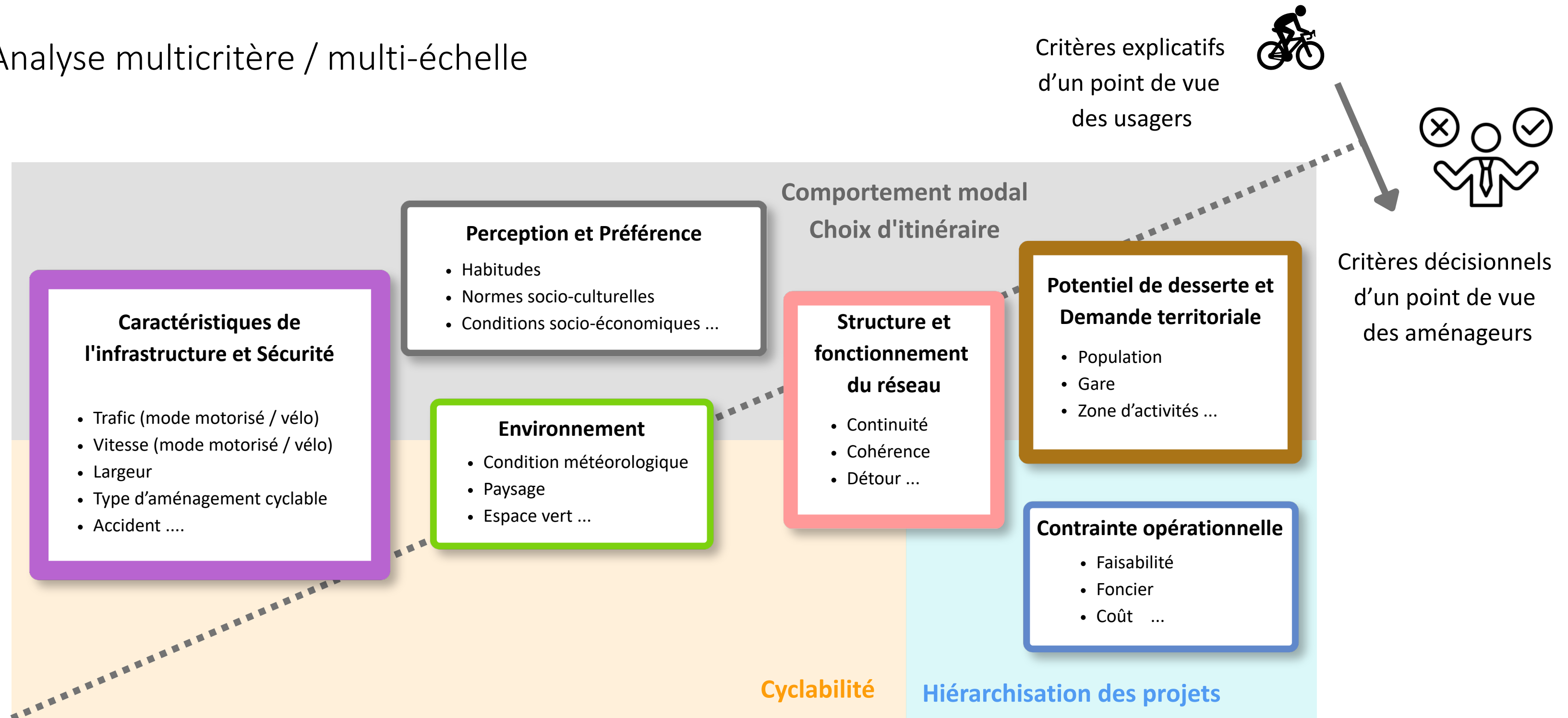
Typologie des critères mobilisés



3 grandes finalités et **6** grandes familles

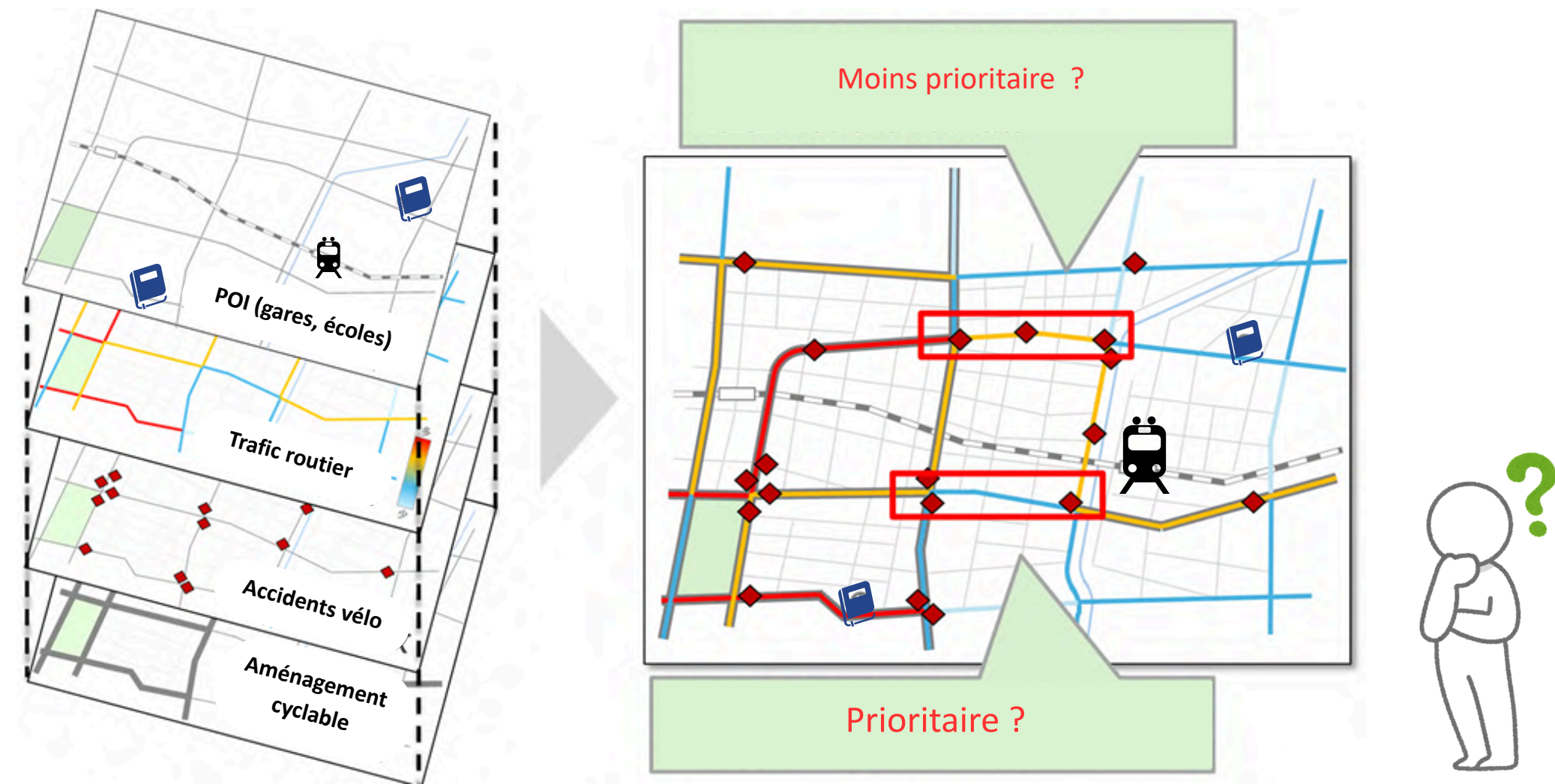
→ Combinaison de plusieurs dimensions

→ Analyse multicritère / multi-échelle



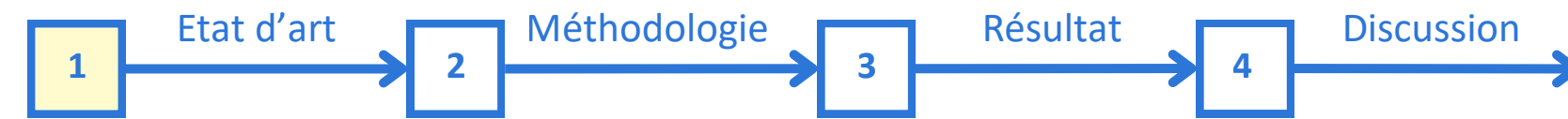
Une étude appliquée

- X** Ce mémoire ne cherche pas
- Meilleur itinéraire
 - Cyclabilité
 - Point de vue usager
-
- mais recherche...
- Priorité des projets
 - Ensemble des liaisons
 - Point de vue gestionnaire



Comment concevoir une démarche permettant
d'évaluer et de hiérarchiser des liaisons cyclables intercommunales
tout en intégrant des données géographiques hétérogènes ?

→ à l'échelle départementale



H1 : Multi-échelle

Les différentes échelles

H2 : Multicritère

La diversité des dimensions (natures)



apportent **des informations complémentaires**
qui permettent de différencier les liaisons.

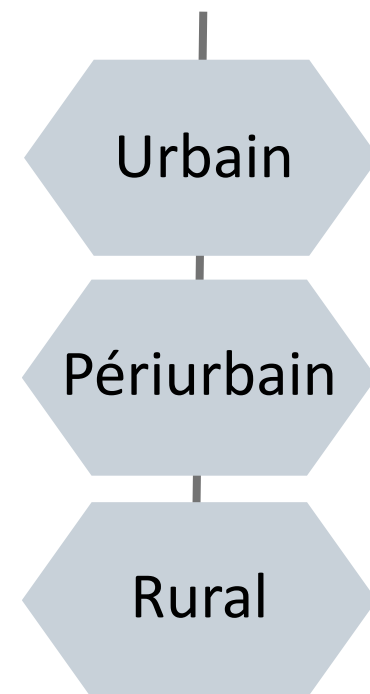




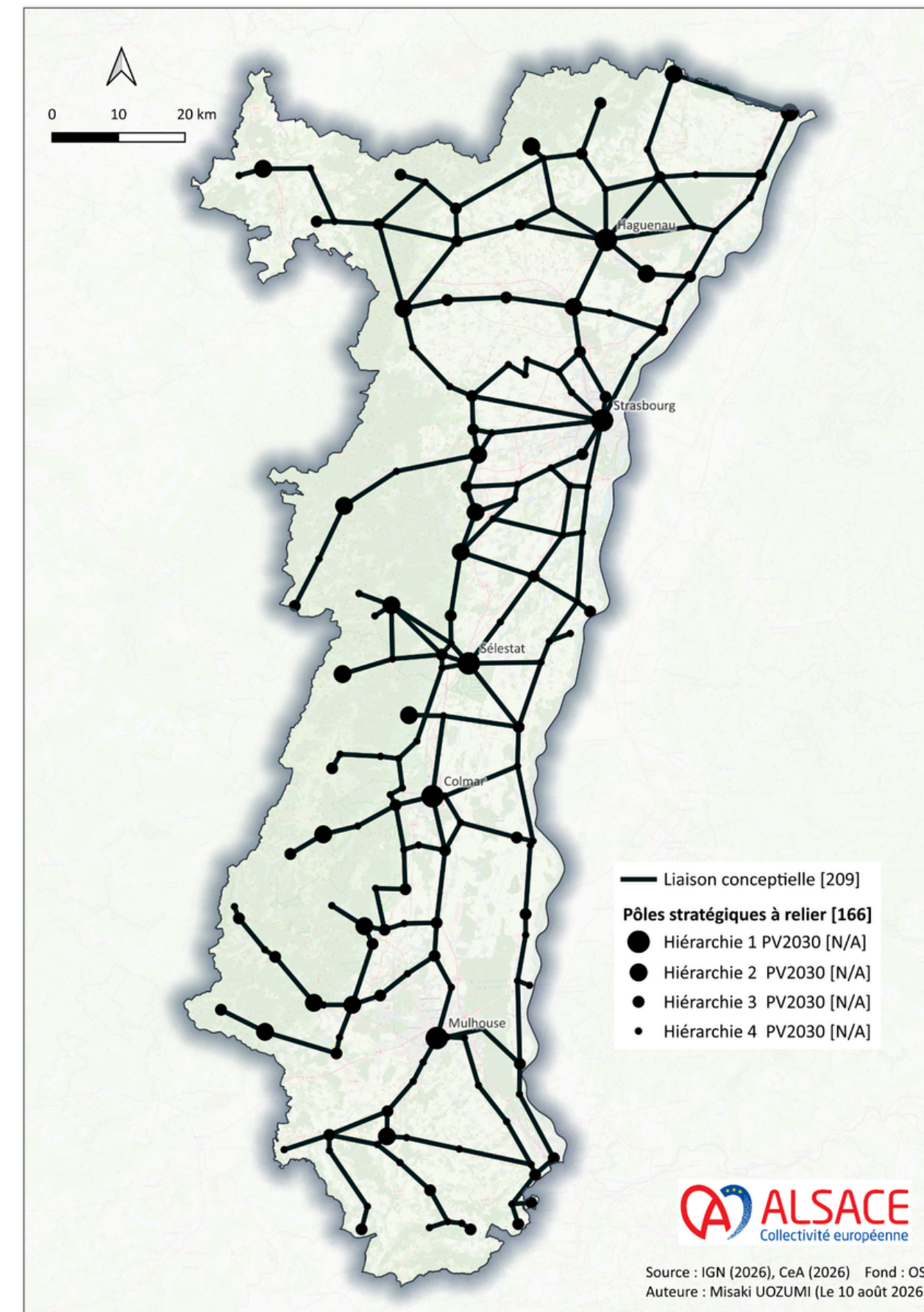
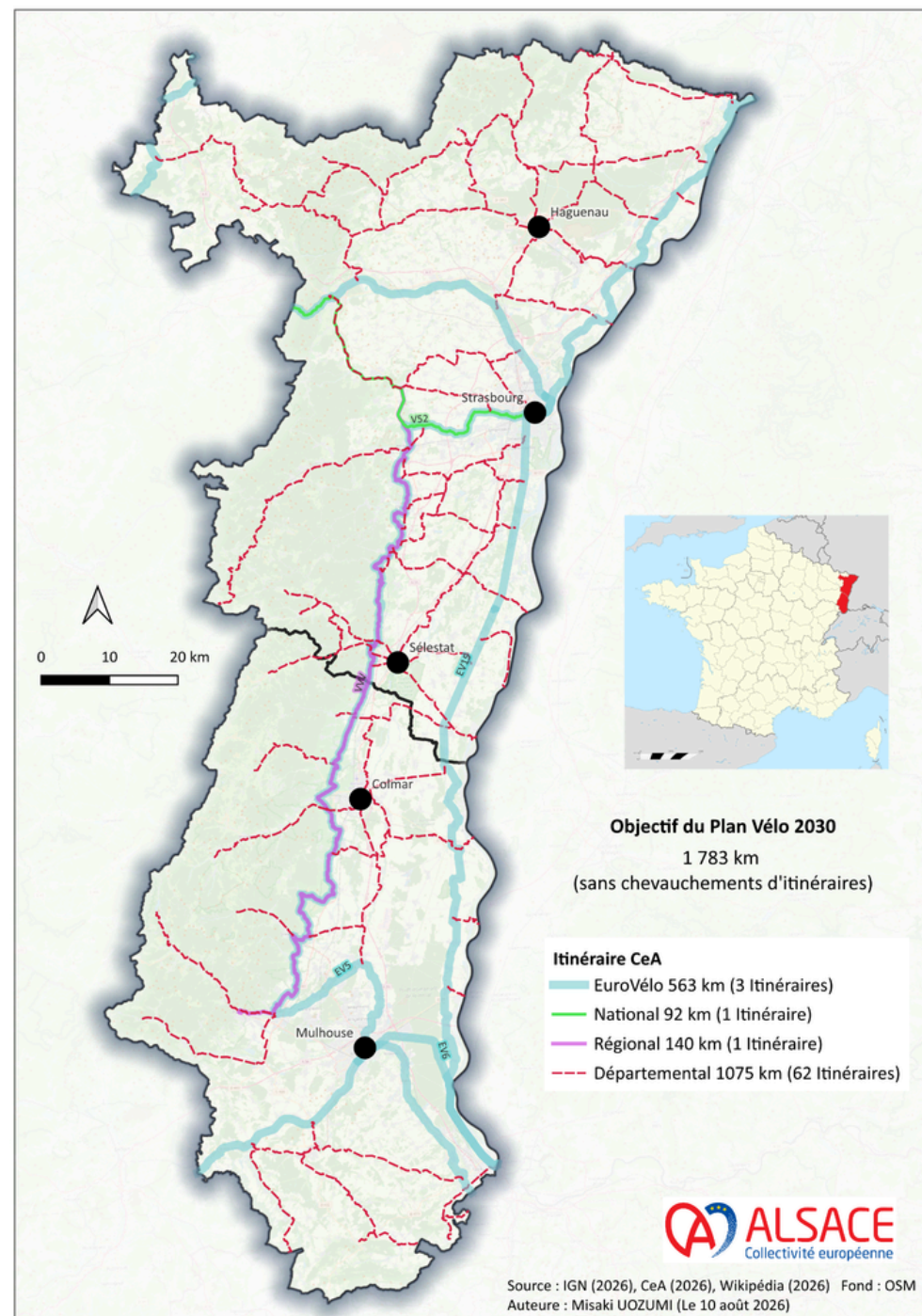
Méthodologie

Avec quoi ? Comment ?

Alsace, un territoire hétérogène

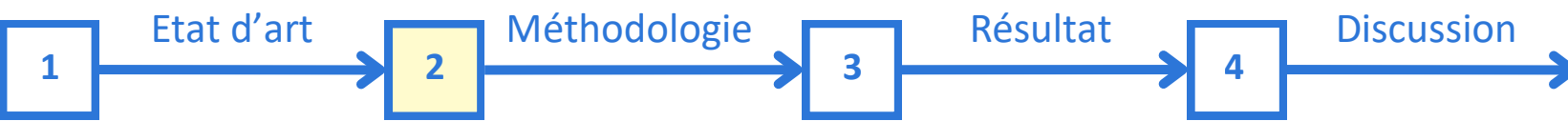


Plan Vélo 2030



209
liaisons
intercommunales

Démarche globale



QGIS arcOpolePRO
Voirie python +colab

- [1] Définition de l'objet d'étude
- [2] Choix des critères d'analyse
- [2/3] Sélection des données
- [3] Définition du protocole méthodologique
- [4] Mise à jour / Correction des données
- [5] Prétraitement des données

(1) **Préparation
Définition**

QGIS Excel python +colab

- [6] Définition des unités d'analyse
- [7] Traitement des données géographiques
- [8] Analyse multicritère

(2) **Traitement
Analyse**

QGIS Excel Power BI

- [9] Evaluation des liaisons
- [10] Hiérarchisation des liaisons
- [11] Visualisation des résultats
- [12] Validation des résultats

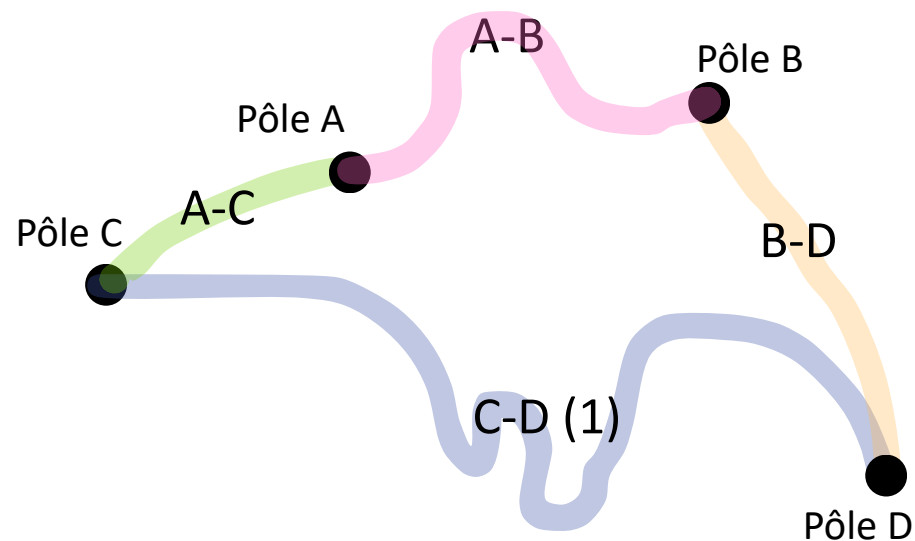
(3) **Résultat
Interprétation**

Excel

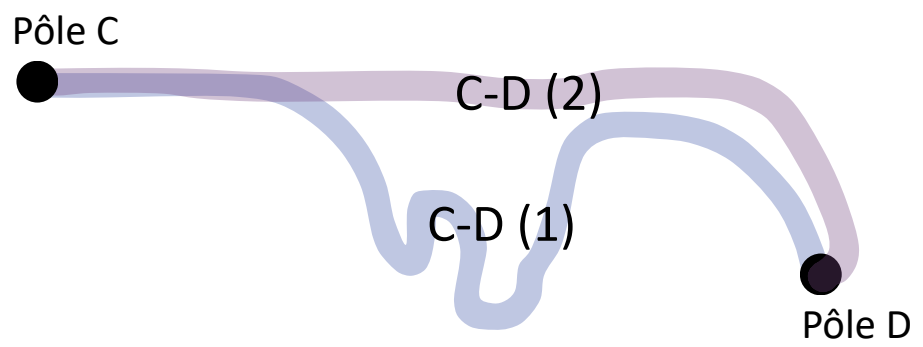
- [13] Analyse de sensibilité

(4) **Evaluation
méthodologique**

(Application 1) Entre différents OD



(Application 2) Dans un même couple OD

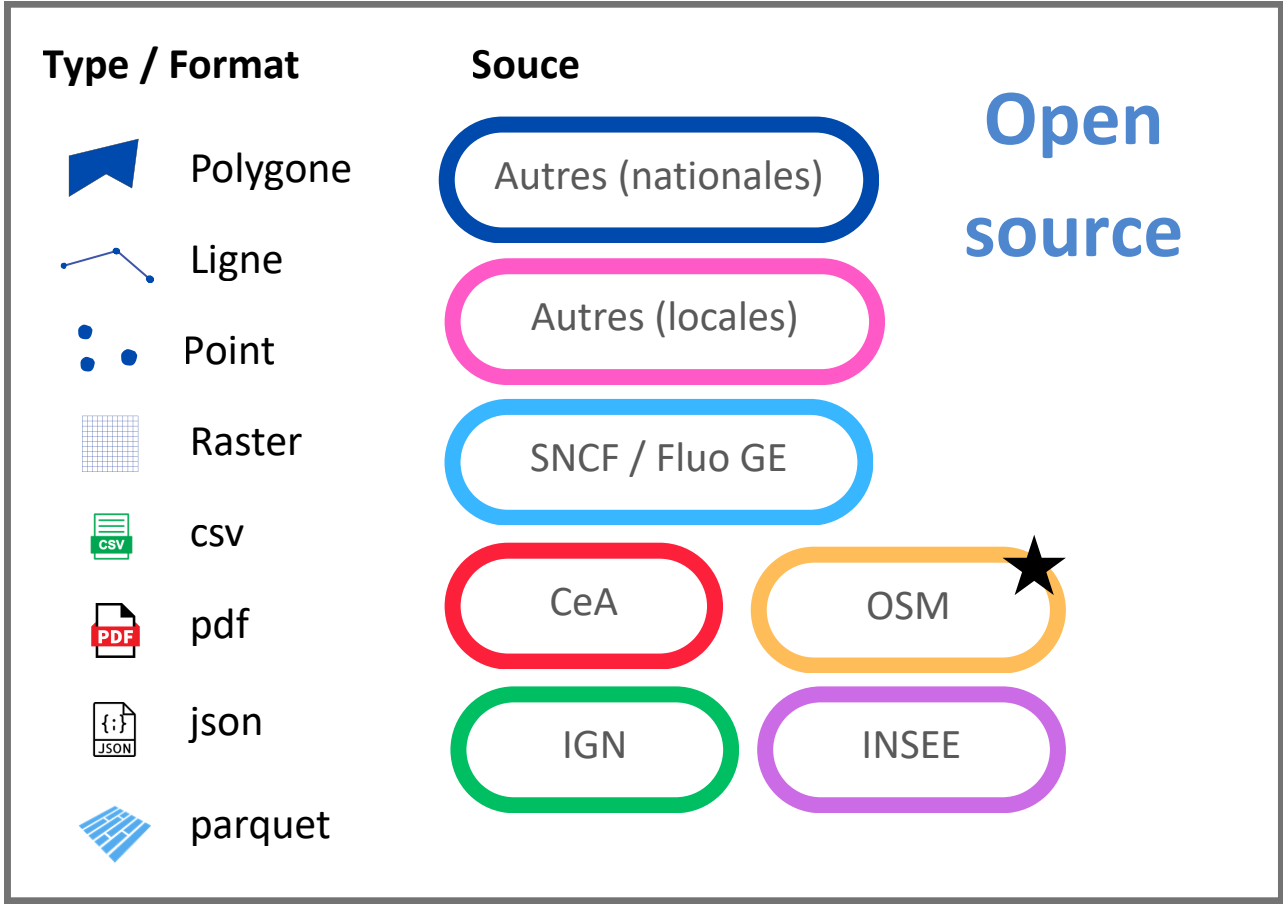


(1) Littérature scientifique

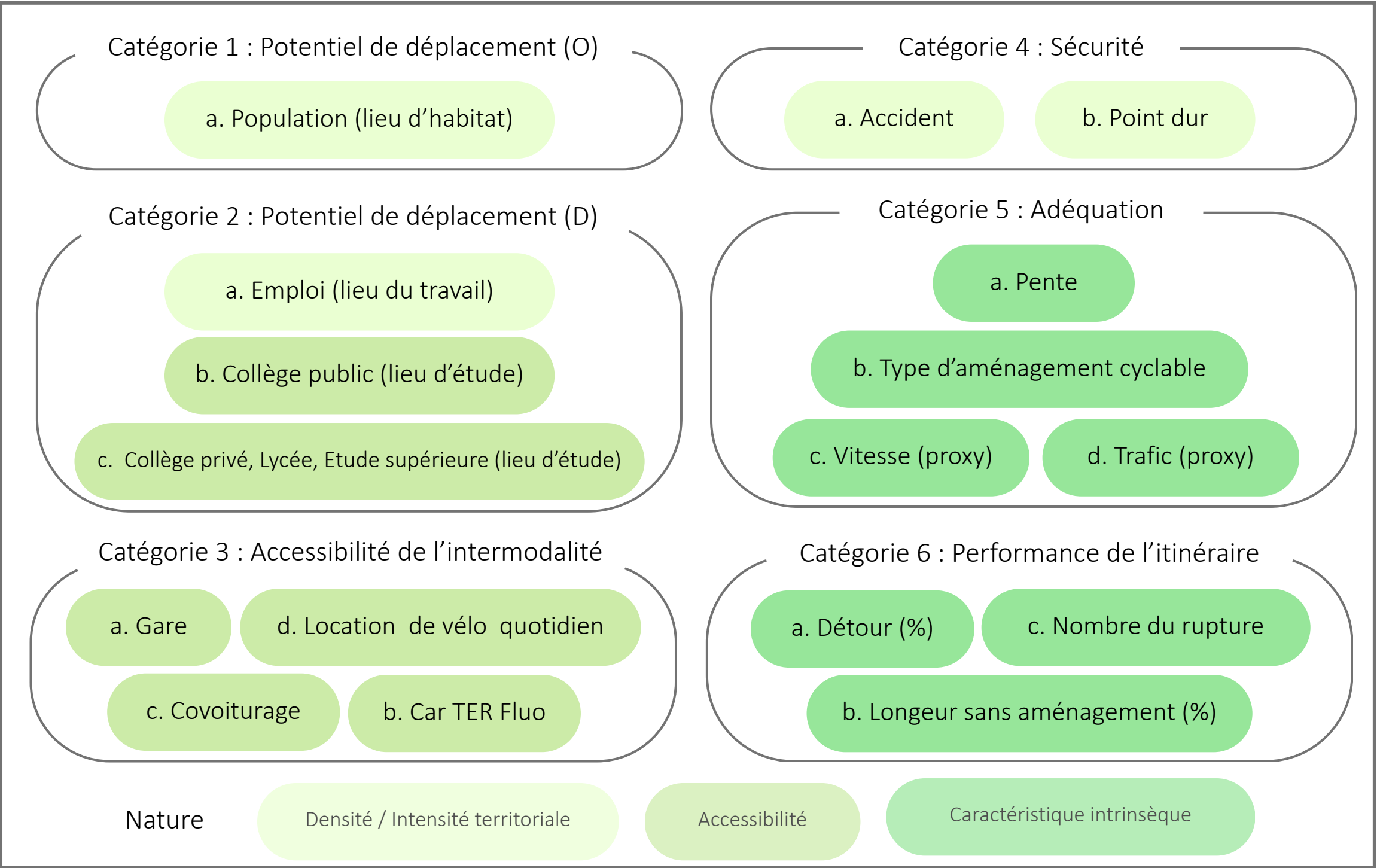
(2) Stratégies territoriales

(3) Contraintes des données

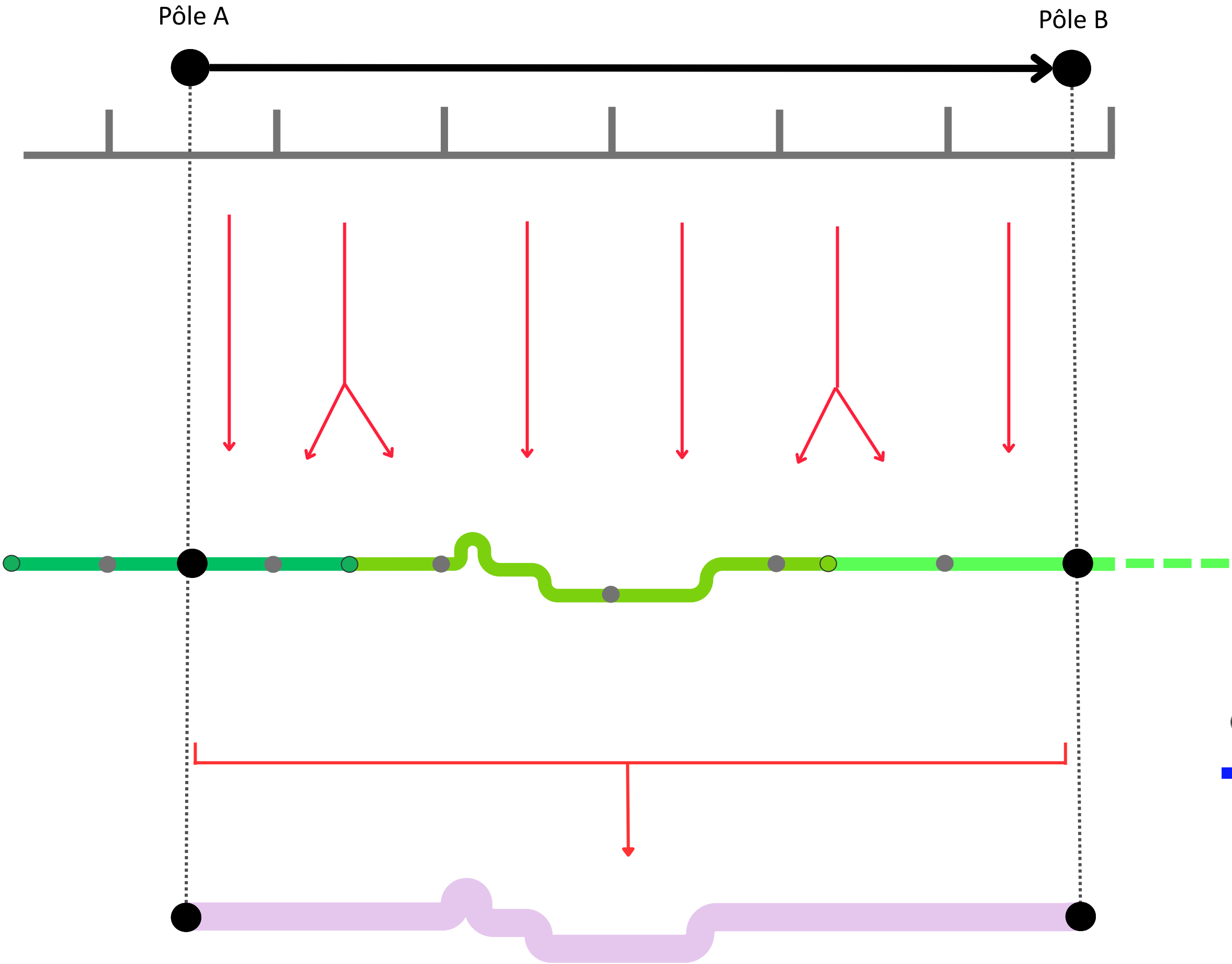
- Simplicité technique
- Couverture spatiale
- Niveau de complétude
- Qualité et adaptabilité géométrique
- Reproductibilité
- Interopérabilité
- Cohérence



→ 17 critères de 6 grandes catégories ont été retenus

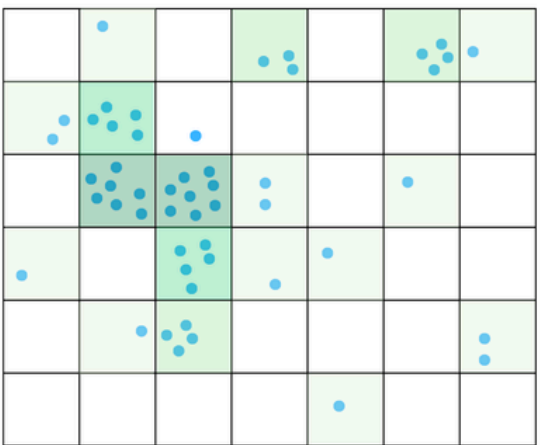
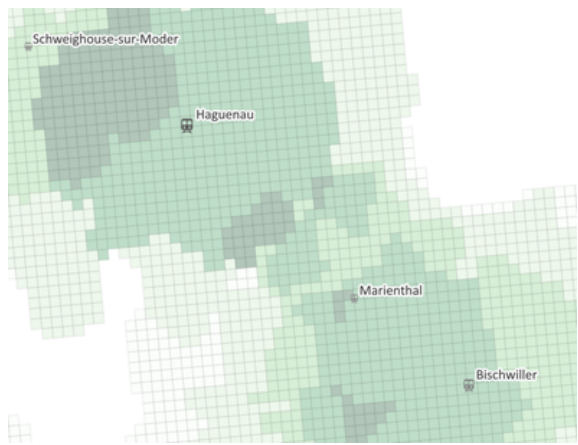


→ Nettoyage & Harmonisation



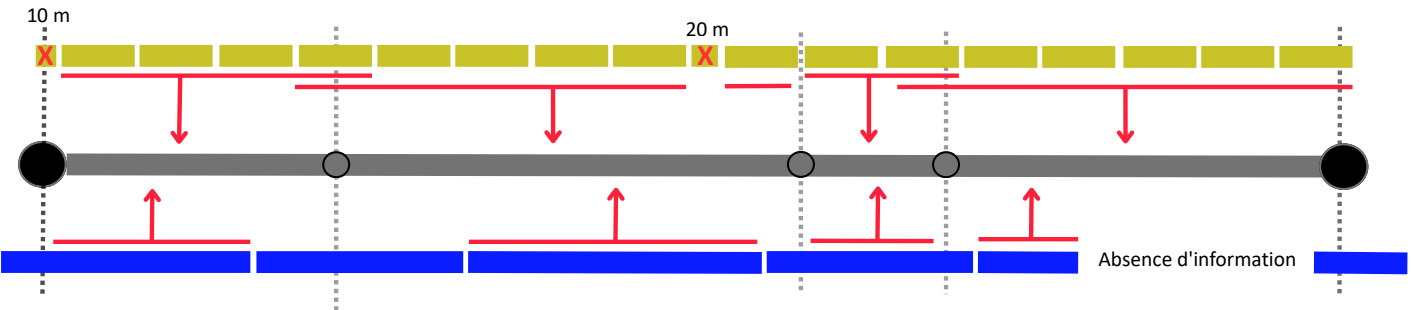
1 : Grille 200m

- Fenêtre glissante
- Comptage du nombre des points
- Accessibilité



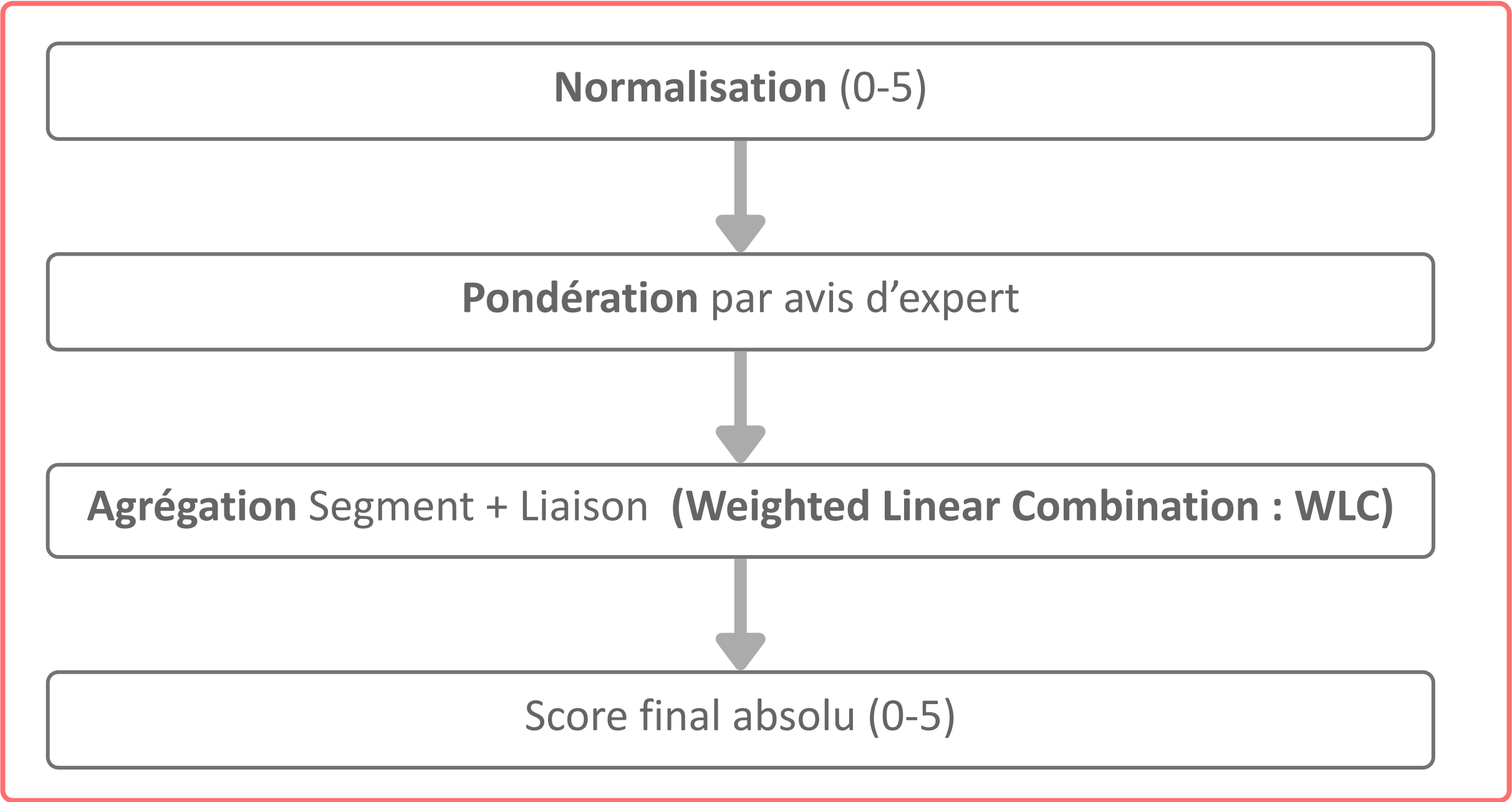
2 : Segment

- Map-matching
- Imputation déterministe

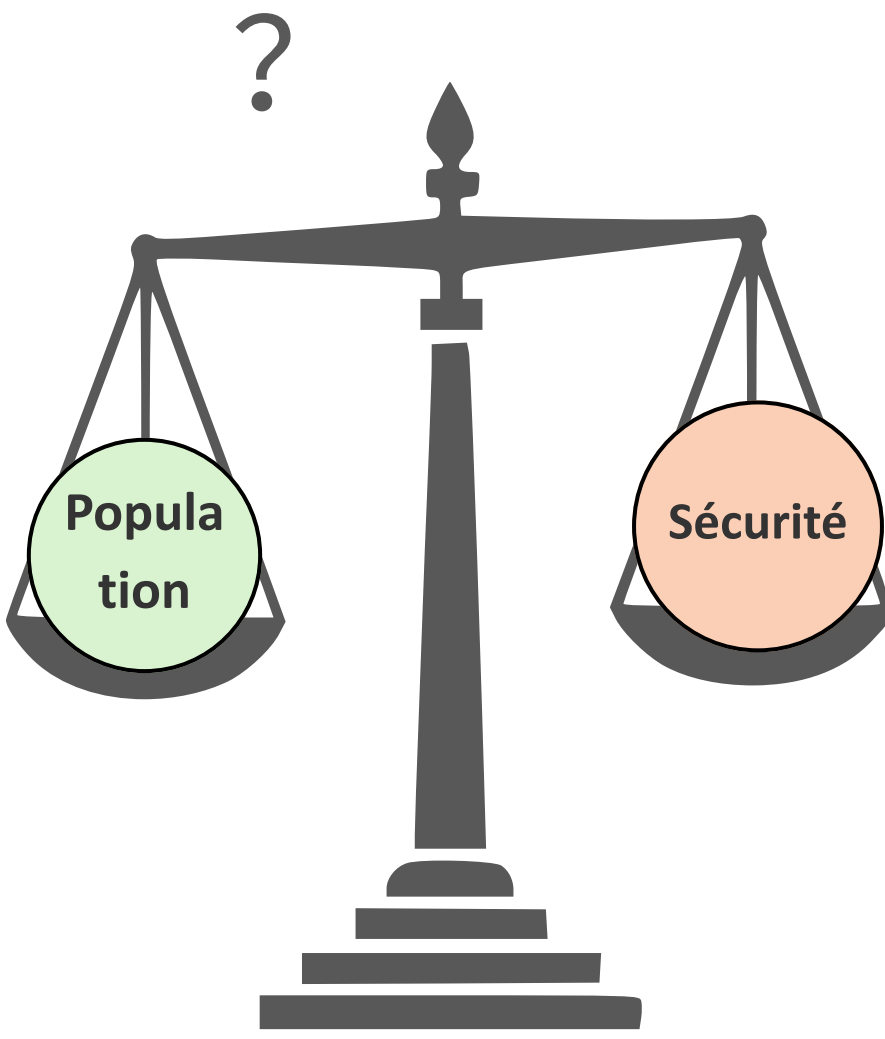


3 : Liaison

Indicateurs aux unités de mesure multiples



Vers l'évaluation et la hiérarchisation

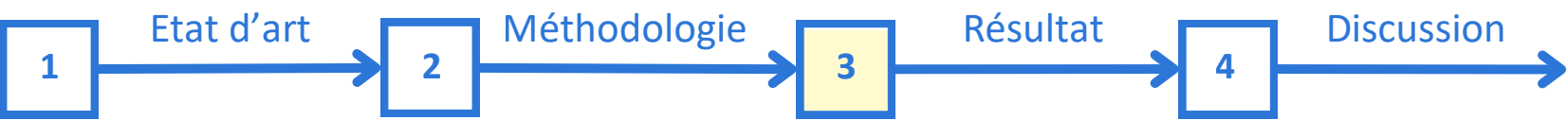




Résultats

Des données hétérogènes → une priorité exploitable

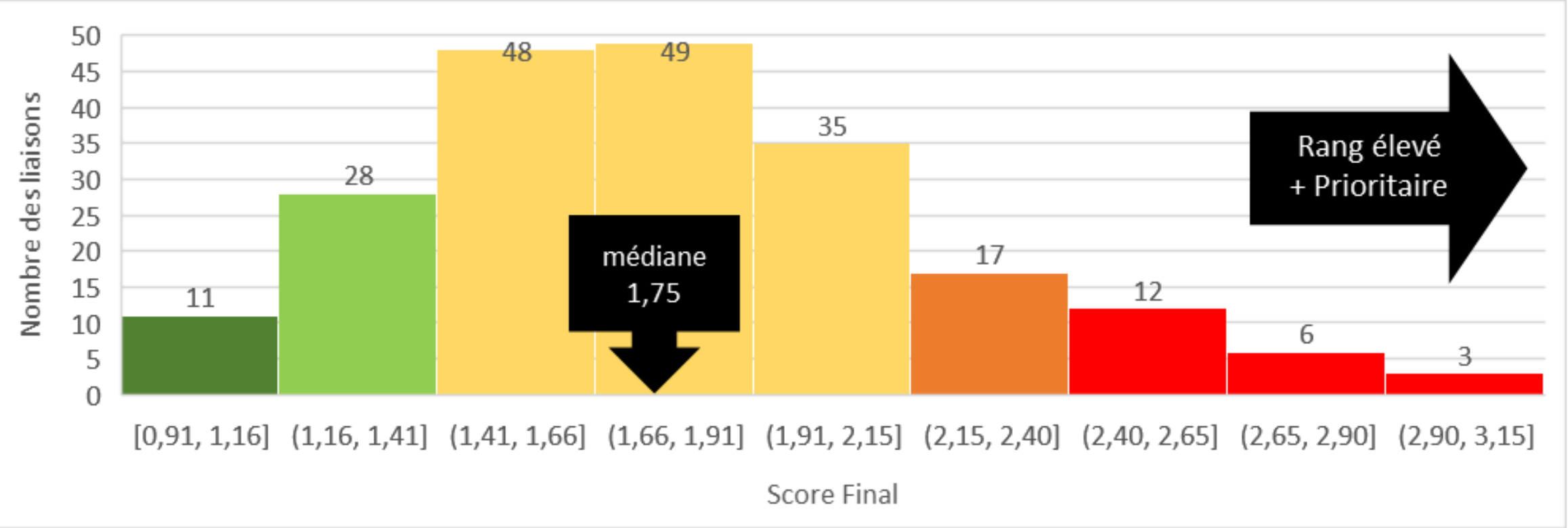
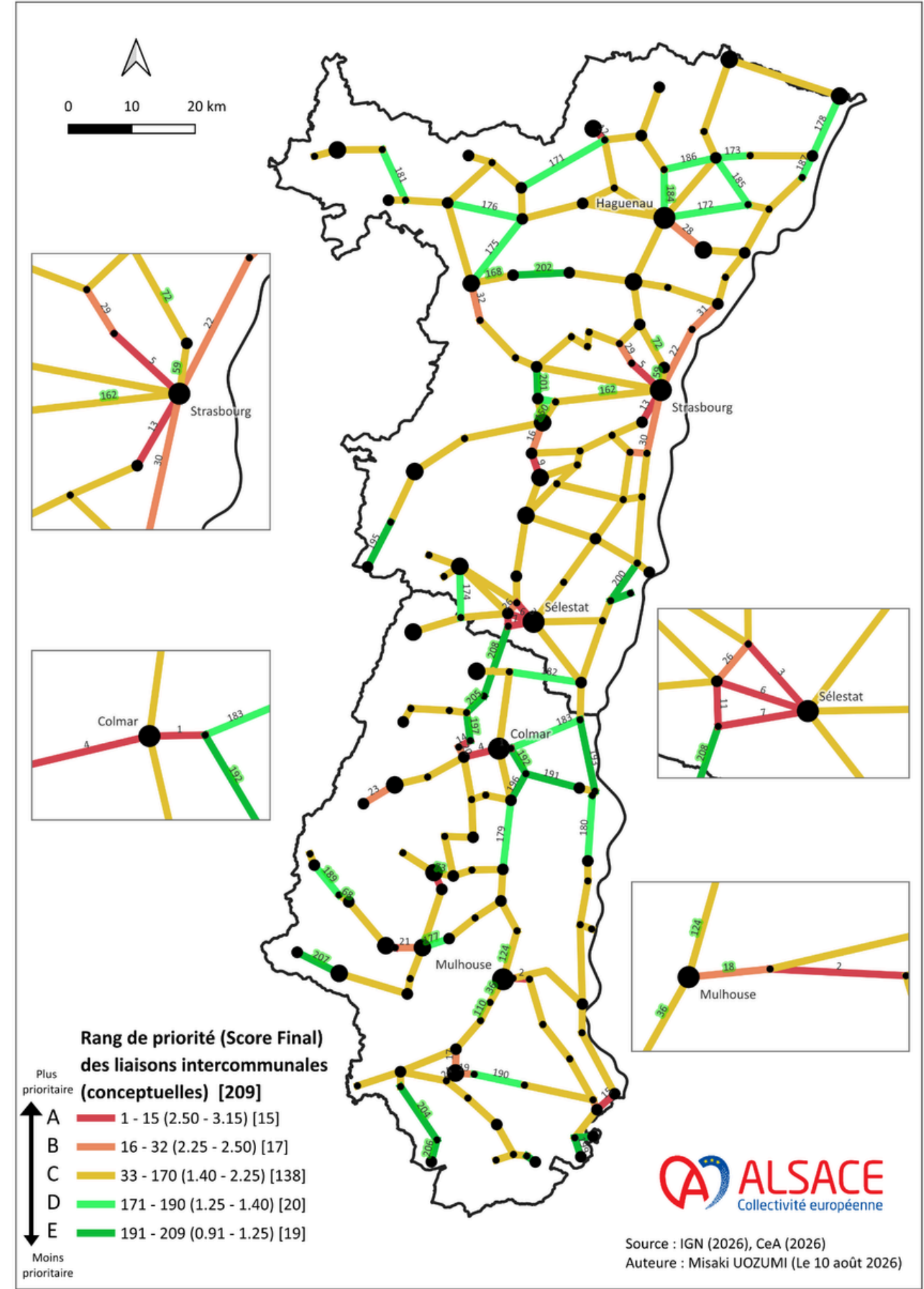
Résultat global : 209 liaisons



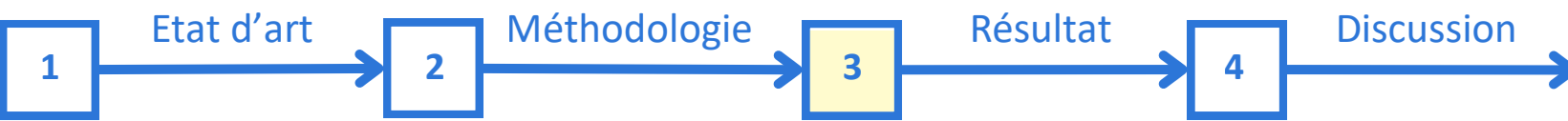
Où se situent ?

Dans quelle mesure ?

- Score final : 0,91 → 3,15
- Concentration autour d'une médiane
- Une certaine cohérence territoriale
 - Plus prioritaires → autour des principaux pôles urbains
 - Moins prioritaires → dans les espaces ruraux
- Le modèle différencie des situations proches



Résultat local : du profil au segment



Où se situent ? Dans quelle mesure ? Pourquoi ?

Quelle liaison ?

228

Guebwiller > Soultz-Haut-Rhin

Liaison Origine > Destination

Détails du Score Final

Grayscale (Light)

+

-

▲

▼

D430

Guebwiller

D3

D5

Soultz-Haut-Rh

Composants du score final

Barre noire Score

Limite rouge/vert Médiane

SS1 Origine

SS6 Itinéraire

SS5 Suitability

SS2 Destinati...

SS3 Intermo...

SS4 Sécurité

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Priorité

A

id	km	Rupture %	Rang	SS1_rang	SS2_rang	SS3_rang	SS4_rang	SS5_rang	SL6_rang
228	4,01	34,99	8	4	3	122	118	18	56
Total									

Détails de ses segments composants

Satellite

+

-

▲

▼

Microsoft Azure

©2026 EarthStar Geographics Feedback

Priorité

b

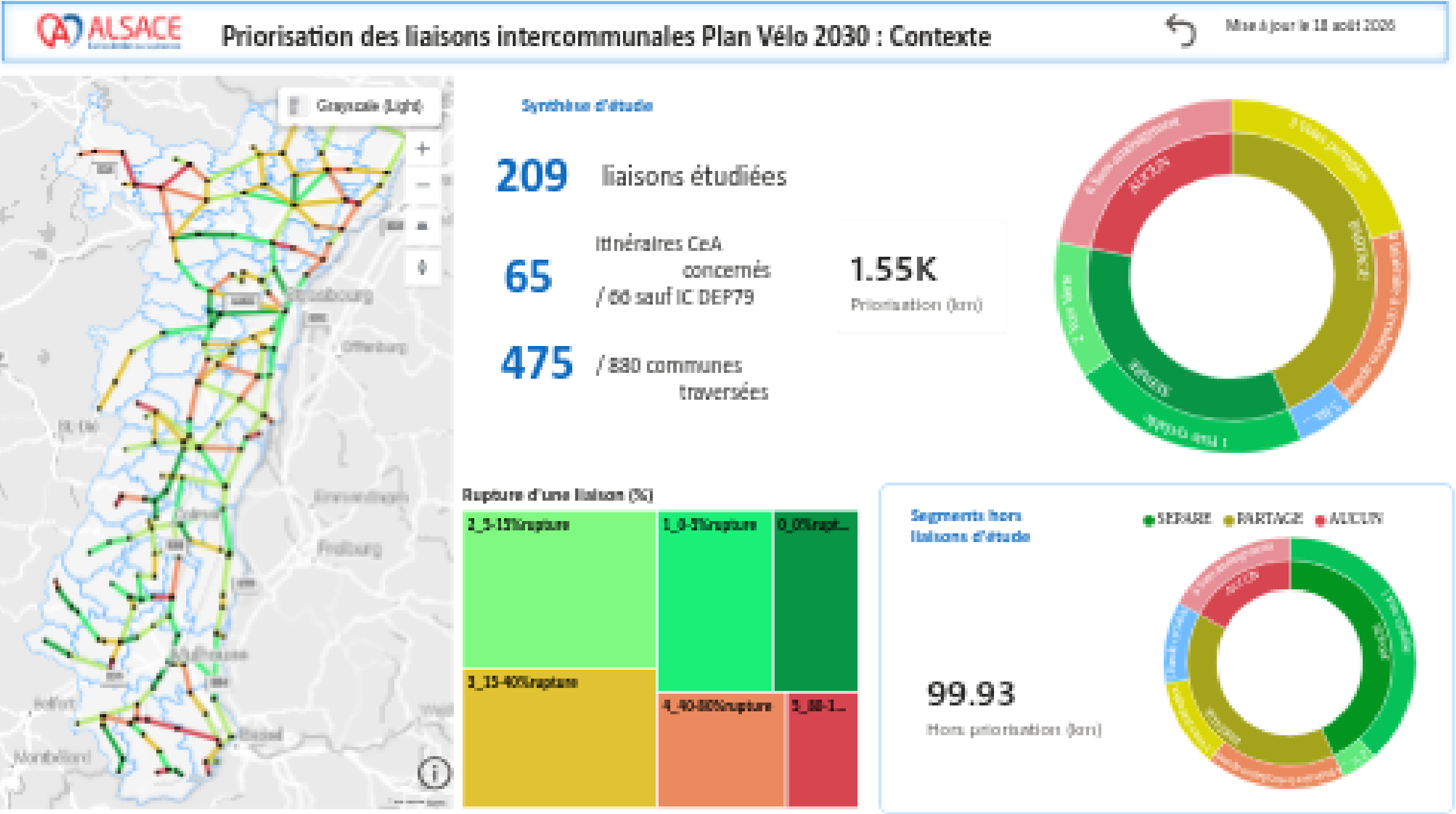
c

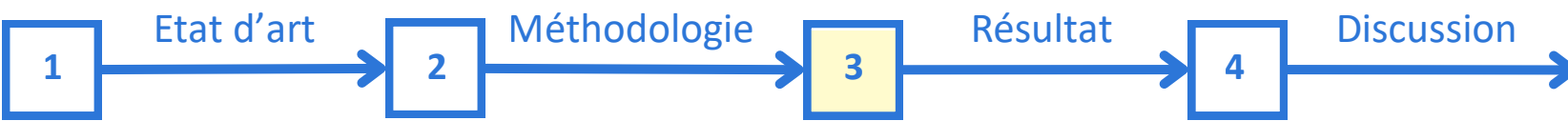
Filtrer par l'état actuel d'aménagement

AMENAGEMENT...

RUPTURE_2026...

id	etat_actuel	statut	m	SS	SS1	SS2	SS3
228	RUPTURE_202607	RTE	13,52	2,23	5	3,60	1,00
228	RUPTURE_202607	RTE	55,74	2,12	5	2,60	0,80
Total							





Scénario	Effet sur le classement
Données moins fiables retirées (proxy par OSM / sécurité)	Faible
Échelle liaison retirée	Important
Certaines catégories retirées	Important

- H1 : Les critères sont complémentaires
- H2 : Les échelles sont complémentaires

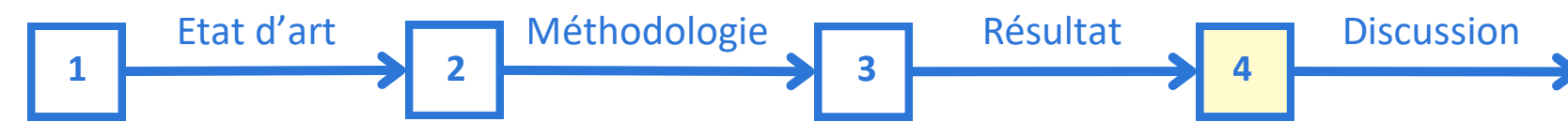
Le classement globalement **robuste**, mais **sensible** aux critères retenus.
Les résultats vont globalement dans le sens des deux hypothèses.





Discussion

Une approche possible, mais avec un regard critique



Validation interne

- Certaine cohérence
 - Réalité terrain
 - Stratégies (paramètres)
 - Traduire les données

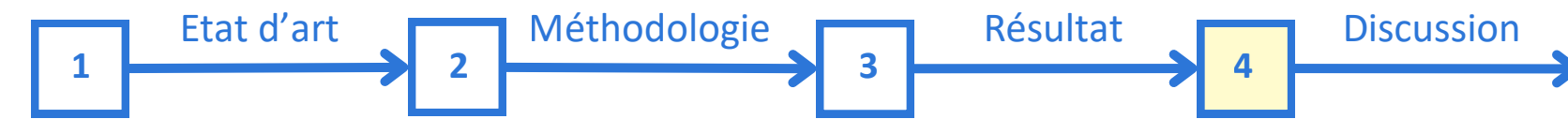


Ne pas permettre

- Mesurer un besoin absolu
- Décider automatiquement
- Remplacer la vérité terrain

➔ Résultats selon nos critères et pondérations

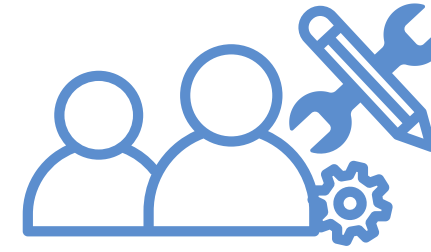
+ Compléter par l'expertise et les contraintes locales



- Démarche structurée
- Traçabilité
- Accessibilité
- Reproductibilité

(autres territoires / temps)

- Deux applications possibles



- Dépendance à la qualité et à la disponibilité des données

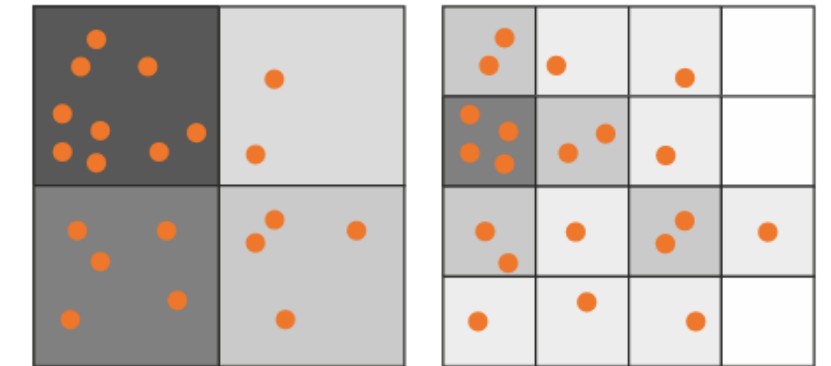
- Dépendance aux choix

- Effet d'échelle et de zonage

- Subjectivité

- Contraintes des outils

- Hétérogénéité des contextes territoriaux et variabilité spatiale



La complexité peut être « liée à la diversité de profils des cyclistes, mais aussi à des configurations spatiales variées, plus ou moins en adéquation avec les attentes de chacun·e (Finance O. et al., 2025). »



(1) Fiabiliser

Données + Traitements intermédiaires

(2) Faire évoluer le modèle

Critères + Pondérations + Automatisation

(3) Anticiper

Scénarios d'investissement + Effets attendus



► Une démarche

SIG + multicritère + multi-échelle
Harmoniser + Agréger + Standardiser

► Un résultat

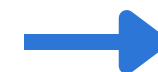
Hiérarchiser + Rendre visuel + Localiser
Quantifier + Objectiver

► Un usage

Aider à la décision



« Où intervenir ? »



« Quels effets attendre ? »

Merci beaucoup

